

思考

是否可以利用导数的定义求解下面函数的导数？

$$\ln \tan x, \arctan(e^{x^2}), \sin 2x$$

结果：函数值增量会比较复杂导致不容易给出增量比值的极限

函数的求导法则

contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则
- 三 复合函数的求导法则**
- 四 隐函数求导法则
- 五 不可导函数的例题
- 六 求导法则与导数公式

学习目标

- 1 复合函数求导法则遵循什么规律?
- 2 应用链式法则需要注意哪些前提条件?

三、复合函数的求导法则

定理3 如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 u 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x).$$

即 因变量对自变量求导, 等于因变量对中间变量的导数乘以中间变量对自变量的导数——**链式法则**

三、复合函数的求导法则

分析 $y = f[g(x)]$ 自变量为 x , 因变量为 y , $\therefore y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$,

但 Δx 和 Δy 没有直接关系, 需要通过 Δu 建立联系.

$$\therefore y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \stackrel{?}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = f'(u)g'(x),$$

$\because u = g(x)$ 在 x 点可导, $\therefore$ 在 x 点连续, $\therefore \Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta u \rightarrow 0$.

但当 $\Delta x \neq 0$ 时, Δu 可能为 0, $\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 不能写成 $\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$.

三、复合函数的求导法则

证明： 设 x 的增量为 Δx , 则得到 $u = g(x)$ 的增量 Δu ,

同时得到 $y = f(u)$ 的增量 Δy .

$\because y = f(u)$ 在 u 点可导, 即 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u)$

$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) + \alpha, \quad (\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha = 0)$ 有极限量与无穷小的关系

当 $\Delta u \neq 0$, $\Delta y = f'(u)\Delta u + \alpha\Delta u$;

当 $\Delta u = 0$, $\because \Delta y = f(u + \Delta u) - f(u) = 0$;

即也可以写成 $\Delta y = f'(u)\Delta u + \alpha\Delta u$;

三、复合函数的求导法则

左右两边同除以 Δx ,得

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x};$$

$\because u = g(x)$ 在 x 点可导, 即 $\Delta x \rightarrow 0$, 则 $\Delta u \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[f'(u) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x} \right] \\ &= f'(u) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= f'(u) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = f'(u) g'(x) \end{aligned}$$

三、复合函数的求导法则

$$\therefore [f(g(x))]' = f'(u)g'(x) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

推广 设 $y = f(u)$, $u = \phi(v)$, $v = \psi(x)$, 则复合函数 $y = f\{\phi[\psi(x)]\}$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} \cdot$$

最外层导数

中间层导数

最内层导数

三、复合函数的求导法则

例1 求函数 $y = \ln \sin x$ 的导数.

解 $\because y = \ln u, u = \sin x.$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

三、复合函数的求导法则

例2 求函数 $y = (x^2 + 1)^{10}$ 的导数.

解
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 10(x^2 + 1)^9 \cdot (x^2 + 1)' \\ &= 10(x^2 + 1)^9 \cdot 2x = 20x(x^2 + 1)^9.\end{aligned}$$

例3 求函数 $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$ 的导数.

解
$$\begin{aligned}y' &= e^{\sin \frac{1}{x}} \left(\sin \frac{1}{x}\right)' = e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' \\ &= -\frac{1}{x^2} e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

三、复合函数的求导法则

补充

幂指函数求导法则

设幂指函数 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$, $u(x) > 0$

$$\begin{aligned} \left[u(x)^{v(x)} \right]' &= \left[e^{v(x)\ln u(x)} \right]' \\ &= e^{v(x)\ln u(x)} \left[v(x)\ln u(x) \right]' \\ &= u(x)^{v(x)} \left[v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)} \right] \end{aligned}$$

三、复合函数的求导法则

例4 求函数 $y = x^{\sin x}$ 的导数.

幂指函数

解 $(x^{\sin x})' = (e^{\sin x \ln x})'$

链式法则

$$= e^{\sin x \ln x} (\sin x \ln x)'$$

四则运算

$$= x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

三、复合函数的求导法则

例5 求函数 $y = x^{e^x}$ 的导数.

解
$$(x^{e^x})' = (e^{e^x \ln x})' = x^{e^x} [e^x \ln x]' = x^{e^x} \left[e^x \ln x + \frac{e^x}{x} \right]$$

练习 求函数 $y = x^{x^2}$ 的导数.

$$y' = x^{x^2} (2x \ln x + x)$$

注意

$$x^{x^2} = x^{(x^2)}, x^{x^2} \neq (x^x)^2$$

三、复合函数的求导法则

例6 用幂指数函数法证明 $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} \quad x > 0 \quad (\mu \in \mathbb{R})$.

解 $(x^\mu)' = (e^{\mu \ln x})' = x^\mu \frac{\mu}{x} = \mu x^{\mu-1}$

例7 证明 $(\ln|x|)' = x^{-1} \quad x \neq 0$.

证明: $\ln|x| = \begin{cases} \ln x, & x > 0 \\ \ln(-x), & x < 0 \end{cases}$

$$(\ln|x|)' = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0 \\ \frac{1}{-x}, & x < 0 \end{cases} = \frac{1}{x}$$

更一般的情况

$$\begin{aligned} & (\ln|f(x)|)' \\ &= f'(x) / f(x). \\ & (f(x) \neq 0) \end{aligned}$$

三、复合函数的求导法则

例8 求函数 $y = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$ 的导数 .($a > 0$) 四则运算

解 $y' = \left(\frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2}\right)' + \left(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right)'$ 四则运算 链式法则

$$= \frac{1}{2} \left(\sqrt{a^2 - x^2} + x \frac{-2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \right) + \frac{a^2}{2} \frac{\frac{1}{a}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} + \frac{a^2}{2\sqrt{a^2 - x^2}}$$

三、复合函数的求导法则

例9 $y = \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos^2 x}$, 求 $y' \Big|_{\frac{\pi}{2}}$.

解
$$y' = \frac{2 \cos x \sin x (1 + \cos^2 x) + (1 - \cos^2 x) 2 \cos x \sin x}{(1 + \cos^2 x)^2}$$
$$= \frac{2 \sin 2x}{(1 + \cos^2 x)^2}$$

$$\therefore y' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0$$

三、复合函数的求导法则

例10 求函数 $y = \ln \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt[3]{x - 2}}$ ($x > 2$) 的导数.

解 $\because y = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{3} \ln(x - 2),$

先化简后运算

$$\therefore y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x - \frac{1}{3(x - 2)} = \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{1}{3(x - 2)}$$

三、复合函数的求导法则

例11 求函数 $y = f^n[\phi^n(\sin x^n)]$ 的导数.

解

$$\begin{aligned} y' &= n f^{n-1}[\phi^n(\sin x^n)] \cdot (f^n[\phi^n(\sin x^n)])' \cdot (\phi^n(\sin x^n))' \cdot (\phi(\sin x^n))' \\ &\quad \cdot \phi'(\sin x^n) \cdot (\sin x^n)' \cdot (x^n)' \\ &= n^3 \cdot x^{n-1} \cos x^n \cdot f^{n-1}[\phi^n(\sin x^n)] \cdot \\ &\quad \phi^{n-1}(\sin x^n) \cdot f'[\phi^n(\sin x^n)] \cdot \phi'(\sin x^n). \end{aligned}$$

小结

- 复合函数的求导法则——链式法则
- 求导的函数:可分解成基本初等函数,或常数与基本初等函数的和、差、积、商.
- 任何初等函数的导数都可以按常数和基本初等函数的求导公式和各种求导法则求出.



思考

1. 求函数 $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ 的导数.





思考题答案

1. 求函数 $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ 的导数.

$$\begin{aligned}\text{解: } y' &= \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} (x + \sqrt{x + \sqrt{x}})' \\&= \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} (x + \sqrt{x})'\right) \\&= \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right) \\&= \frac{4\sqrt{x^2 + x\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} + 1}{8\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \cdot \sqrt{x^2 + x\sqrt{x}}}.\end{aligned}$$





思考题

2. 如果 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x \leq 0 \\ b(1-x^2), & x > 0 \end{cases}$ 处处可导, 则 (**D**)

(A) $a = b = 1$; (B) $a = -2, b = -1$;

(C) $a = 1, b = 0$; (D) $a = 0, b = 1$;

提示: 在 $x = 0$ 点处 **可导** 且 **连续**

